Solucion parcial 1 Algoritmia y programacion

Jorge Eduardo Zapata Escobar
Programa de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Pereira
Email: jorgezapata@utp.edu.co

Abstract

This document presents a detailed, explained solution for the first midterm exam in the Algorithms and Programming course.

El presente documento presenta la solución detallada y explicada del primer examen parcial de la asignatura de Algoritmia y Programación.

I. Solucion Preguntas punto 1.

A. Solucion pregunta 1.1.

- Pseudocódigo: Es la solución de un problema escrita en lenguaje humano (como español), siguiendo la estructura de un código sin preocuparse por la sintaxis estricta de un lenguaje de programación. En resumidas cuentas es el orden en que uno resolveria un problema dialogando.

- Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de esa lógica usando formas geométricas (rectángulos, rombos) unidas por flechas.

- ¿Para qué sirven? Sirven para planificar, entender y diseñar la lógica de un programa antes de escribirlo en el computador.

B. Solucion pregunta 1.2.

Un algoritmo es una secuencia ordenada, finita y clara de pasos que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea específica.

C. Solucion pregunta 1.3.

Las estructuras principales de datos en Python que hemos visto son:

- Variables (simples): Guardan un solo valor a la vez (números, texto). Aplicación: Guardar la edad de un usuario.

- Listas (list): Colección ordenada y modificable de elementos. Aplicación: Guardar una lista de compras o una serie de notas de un estudiante.

- Tuplas (tuple): Colección ordenada que no se puede modificar después de creada. Aplicación: Guardar coordenadas geográficas (latitud, longitud).

- Diccionarios (dict): Almacenan datos en parejas. Aplicación: Crear una base de datos con 2 variables. Como ejemplo: Carlos;25 años, Juan;22 años, etc...

D. Solucion pregunta 1.4.

Fue una matemática británica del siglo XIX. Se le considera la primera programadora de la historia porque escribió el primer algoritmo diseñado para ser procesado por una máquina.

E. Solucion pregunta 1.5.

- CPU (Unidad Central de Procesamiento): Es el ”cerebro” general del computador. Realiza las tareas cotidianas del sistema operativo y los programas controlando todo paso a paso de una manera muy rapida.
- GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico): Es como la CPU pero la diferencia principal es que esta realiza muchas tareas al mismo tiempo. Mientras que la CPU solo realiza de a una sola tarea.
- NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal): Esta diseñada específicamente para acelerar modelos de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático.
- Diferencia clave: La CPU es versátil e individualista; la GPU procesa datos masivos simultáneamente; la NPU optimiza operaciones de red neuronal e IA con menor consumo de energía.

II. Solucion Preguntas punto 2.

El desarrollo de las preguntas que se encuentran en el punto 2 se encuentran en los archivos .py y .drawio en el repositorio de Github. La ayuda brindad por los modelos de LLM estan en el PDF de nombre ”la poderosisima ayuda de la IA.pdf”